Лабораторная работа 1

Вариант 10

Лаврентьев Георгий, M3232

Условие:

$$f(x) = \ln x, \quad E = [1,\, 4], \quad F(x) = \left\lceil x^2 \right\rceil.$$

Часть 1. Аналитический метод

1.1

Отрезок $E = [1, 4]$ является замкнутым брусом в $\mathbb{R}$, поэтому измерим по Лебегу (Лемма 1.2.1).

Функция $f(x) = \ln x$ на $[1, 4]$ непрерывна. Исходя из примера 2.1.1, непрерывная на измеримом подмножестве $\mathbb{R}^n$ функция измерима по Лебегу, т.к. прообраз любого открытого множества $(-\infty,\, a)$ при непрерывной функции открыт, а значит измерим.

Следовательно, $f(x) = \ln x$ **измерима** по Лебегу на $E = [1, 4]$.

1.2

Построю последовательность простых функций f_n по Теореме 2.2.1 (об аппроксимации простыми).

$f(x) = \ln x \geq 0$ на $[1, 4]$ и $\ln 4 \approx 1{,}386$. Для $n \in \mathbb{N}$ рассмотрю промежутки:

$$\Delta_i = \left[\frac{i}{n},\, \frac{i+1}{n}\right), \quad i = 0, 1, \ldots, n^2 - 1.$$

Измеримые множества:

$$A_i = f^{-1}(\Delta_i) = \left\{x \in [1, 4] : \ \frac{i}{n} \leq \ln x < \frac{i+1}{n}\right\} = \left[e^{i/n},\, e^{(i+1)/n}\right) \cap [1, 4].$$

Тогда $\{A_i\}$ образует конечное разбиение E на измеримые множества. Положим:

$$f_n(x) = \frac{i}{n}, \quad x \in A_i.$$

Тогда получается, что: $f_n(x) = \dfrac{\lfloor n \ln x \rfloor}{n}$. Что и является нижним приближением к функции

1.3

Рассмотрим условия **теоремы Леви**:

1. Функции f_n измеримы (простые).
2. $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ (возрастание есть)

3. $f_n(x) \to f(x)$ на E.

По теореме Беппо Леви:

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n \, d\lambda = \int_E \lim_{n\to\infty} f_n \, d\lambda = \int_E \ln x \, d\lambda.$$

Конечность правой части: $f(x) = \ln x$ непрерывна и ограничена на $[1, 4]$ (а значит, суммируема на множестве конечной меры $\lambda(E) = 3$ по Следствию 3.2.4).

По теореме 3.5.1 (о равенстве интегралов Римана и Лебега по отрезку) можно рассмотреть конечность этих интегралов:

$$\int_{[1,4]} \ln x \, d\lambda = \int_1^4 \ln x \, dx = \Big[x \ln x - x\Big]_1^4 = (4 \ln 4 - 4) - (0 - 1) = 4 \ln 4 - 3.$$

1.4

Рассмотрим $F(x) = \lceil x^2 \rceil$ на $E = [1, 4]$.

На промежутке $(\sqrt{k-1},\, \sqrt{k}\,]$ при $k = 1, 2, \ldots, 16$ функция x^2 принимает значения из $(k-1, k]$, поэтому $\lceil x^2 \rceil = k$. Явный вид:

$$F(x) = k, \quad x \in \big(\sqrt{k-1},\, \sqrt{k}\,\big], \quad k = 1, 2, \ldots, 16,$$

то есть F — неубывающая кусочно-постоянная функция с единичными скачками в точках $\sqrt{1}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\ldots$, $\sqrt{15}$.

Доказательство. По Определению 1.6.1 (Мера Лебега–Стилтьеса), для построения меры Лебега–Стилтьеса необходимо:

1. **Возрастание:** $F(x) = \lceil x^2 \rceil$ неубывает, так как x^2 строго возрастает на $[1, 4]$, а функция потолка сохраняет монотонность.

2. **Непрерывность слева:** В точке разрыва $x = \sqrt{k}$ ($k = 1, \ldots, 15$):

$$F(\sqrt{k} - 0) = \lim_{x \to \sqrt{k}^-} \lceil x^2 \rceil = k = F(\sqrt{k}).$$

(При $x \in (\sqrt{k-1}, \sqrt{k})$ имеем $x^2 \in (k-1, k)$, поэтому $\lceil x^2 \rceil = k = F(\sqrt{k})$.)

По Лемме 1.6.1, $v_F[a, b) = F(b) - F(a)$ является мерой на полукольце ячеек, и по Определению 1.6.1 её стандартное продолжение по Каратеодори даёт меру Лебега–Стилтьеса μ_F.

1.5

Вычислим μ_F явно. По Примеру 1.6.1, мера одноточечного множества:

$$\mu_F\{x_0\} = F(x_0 + 0) - F(x_0).$$

В точках $x_0 = \sqrt{k}$, $k = 1, \ldots, 15$:

$$\mu_F\{\sqrt{k}\} = F(\sqrt{k} + 0) - F(\sqrt{k}) = (k + 1) - k = 1.$$

Во всех остальных точках F непрерывна, скачок равен нулю.

Вычисление Поскольку $\mu_F = \sum_{k=1}^{15} \delta_{\sqrt{k}}$ — мера со скачками в точках $k = 1, \ldots, 15$, а функция $f(x) = \ln x$ конечна в каждой из этих точек и $\mu_F([1,4]) = 15 < \infty$, функция f суммируема относительно μ_F.

По линейности и счётной аддитивности интеграла (Теорема 3.3.1):

$$\int_{[1,4]} \ln x \, d\mu_F = \sum_{k=1}^{15} \ln(\sqrt{k}) \cdot \mu_F\big(\{\sqrt{k}\}\big) = \sum_{k=1}^{15} \frac{\ln k}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{15} \ln k$$
$$= \frac{1}{2} \ln\left(\prod_{k=1}^{15} k\right) = \frac{\ln(15!)}{2}.$$

$$\int_{[1,4]} \ln x \, d\mu_F = \frac{\ln(15!)}{2} \approx \frac{27{,}8993}{2} \approx 13{,}9496.$$

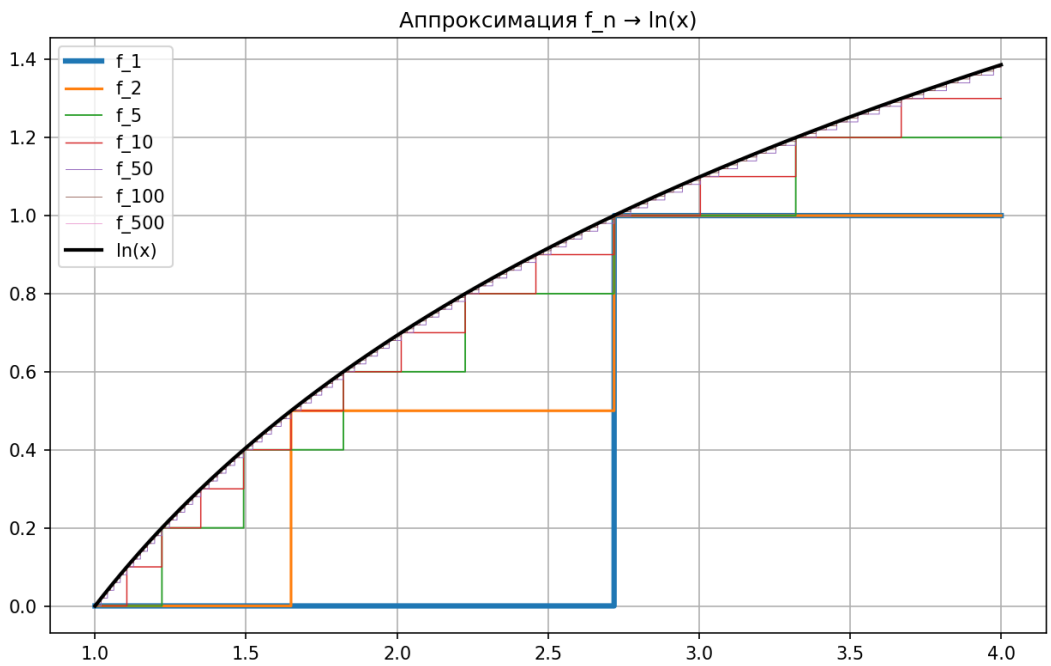
Итоговые результаты:

$$\int_{[1,4]} \ln x \, d\lambda = 4 \ln 4 - 3 \approx 2{,}5452,$$
$$\int_{[1,4]} \ln x \, d\mu_F = \frac{\ln(15!)}{2} \approx 13{,}9496.$$

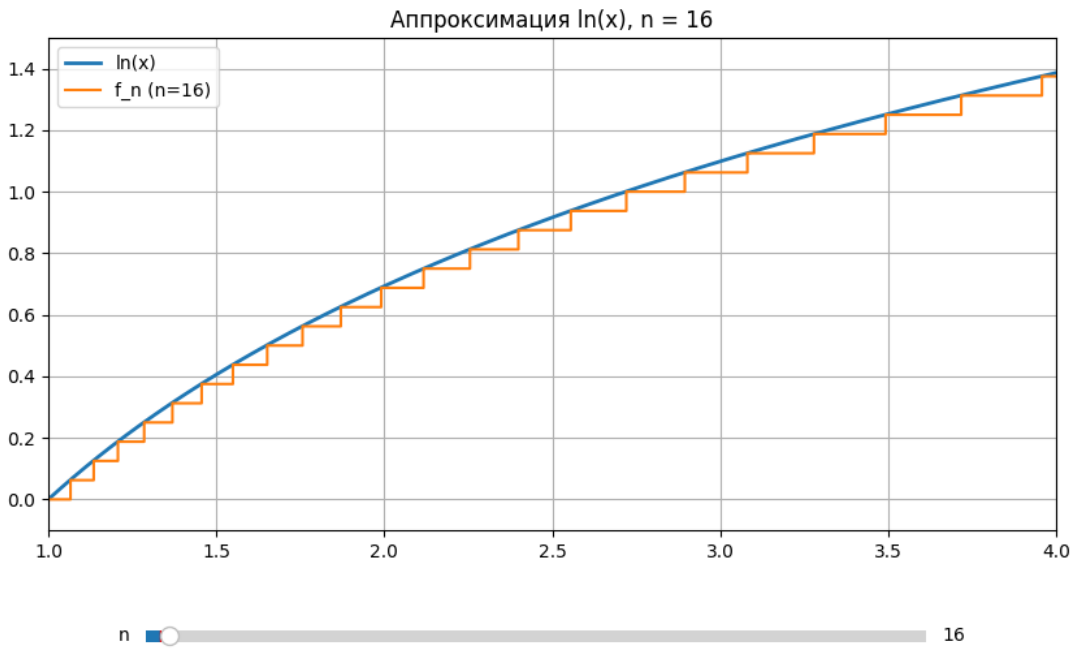
Часть 2. Численный метод

2.1

Графики f_n при различных значениях n в сравнении с самой фукнцией $f(x) = ln(x)$:



Также при запуске программы есть возможность использовать анимированный график, где можно самостоятельно выставить требуемое значение n:



2.2

Вычисление интеграла Лебега от f_n по E:

```
Интеграл Лебега ∫(f_n)dλ
     n        значение          ошибка      время
    10    2.3950144558        1.50e-01   0.000139
   100    2.5301990736        1.50e-02   0.001141
  1000    2.5436776099        1.50e-03   0.018750
 10000    2.5450274430        1.50e-04   0.081075
 50000    2.5451474445        3.00e-05   0.367875
```

При увеличении параметра n значения интеграла монотонно возрастают и стремятся к точному значению. Заметно, что время вычисления ощутимо растёт, потому что растёт количество итераций цикла.

2.3

Вычисление интеграла Лебега-Стилтьеса для f_n:

Интеграл Лебега-Стилтьеса ∫(f_n)dμ_F

n	значение	ошибка	время
10	13.1000000000	8.50e-01	0.000110
100	13.8700000000	7.96e-02	0.000080
1000	13.9420000000	7.64e-03	0.000074
10000	13.9490000000	6.36e-04	0.000088
100000	13.9495600000	7.57e-05	0.000072
500000	13.9496220000	1.37e-05	0.000072

При увеличении параметра n значения интеграла монотонно возрастают и стремятся к точному значению. Но в этом случае видно, что время остаётся примерно одинаковым. Это происходит потому, что для подсчёта интеграла Лебега-Стилтьеса используются значения в точках скачков (так как в них сконцентрировано значение интеграла). А количество этих точек при моей функции и условии **фиксировано**.

Общий вывод

Последовательность простых функций сходится к функции lnx снизу, что подтверждается как графически, так и численно. Интегралы Лебега и Лебега–Стилтьеса сходятся к соответствующим аналитическим значениям. Различие в вычислении интегралов связано с типом меры: в случае меры Лебега интегрирование проводится по всему отрезку, тогда как для меры Лебега–Стилтьеса в данной задаче интеграл сводится к суммированию по конечному числу точек.